

Архитектура и основные компоненты традиционных СППР

Трёхкомпонентная архитектура СППР

Классическая архитектура СППР включает три основных компонента:

- а) подсистему управления данными (DNS),
- б) подсистему управления моделями (MBMS)
- в) подсистему управления диалогом (DGMS).

Эта архитектура была предложена Sprague и Carlson (1982) и остается основой для понимания структуры СППР.

Пример

Финансовая СППР банка включает:

1. базу данных с информацией о клиентах, кредитах и рыночных показателях;
2. модели оценки кредитного риска, портфельного анализа и прогнозирования;
3. пользовательский интерфейс с дашбордами, позволяющими кредитному аналитику визуализировать риск-профили заемщиков, моделировать сценарии изменения процентных ставок и генерировать отчеты для принятия решений о выдаче кредитов.

Архитектура и основные компоненты традиционных СППР

Подсистема управления данными (Database Management Subsystem)

Включает системы управления базами данных, хранилища данных и средства извлечения информации.

Современные СППР используют концепцию хранилища данных (Data Warehouse), интегрирующего информацию из различных операционных систем.

Immon (1996) определяет хранилище данных как «предметно-ориентированную, интегрированную, неизменяемую и привязанную ко времени коллекцию данных для поддержки принятия управленческих решений»

Пример

Система управления цепочками поставок Walmart интегрирует данные от тысяч поставщиков, складов и магазинов в единое хранилище.

СППР анализирует паттерны продаж, сезонные колебания и поведение потребителей, позволяя менеджерам оптимизировать запасы, планировать закупки и минимизировать затраты на логистику при обеспечении высокого уровня сервиса.

Архитектура и основные компоненты традиционных СППР

Подсистема управления моделями (Model-Base Management Subsystem)

Содержит математические, статистические и эвристические модели для анализа данных и генерации альтернатив решений.

Модели могут быть оптимизационными симуляционными (Монте-Карло), прогнозными (временные ряды) или финансовыми (NPV, DCF).

Пример

Авиакомпания использует СППР с моделью оптимизации маршрутной сети, которая учитывает спрос пассажиров, стоимость топлива, ограничения аэропортов и конкуренцию.

Система позволяет планировщикам моделировать различные конфигурации маршрутов, оценивать прибыльность новых направлений и оптимизировать расписание полетов для максимизации загрузки и доходности.

Ограничения традиционных DSS и потребность в привлечении ИИ

Традиционные DSS эффективны для структурированных задач, но имеют ограничения при работе с неструктурированными данными, нечеткой логикой и обучением на опыте. Turban и Watkins (1986): есть необходимость в системах, способных к рассуждению, обучению и адаптации к изменяющимся условиям.

Пример

Традиционная СППР для управления складом может оптимизировать размещение товаров на основе заданных правил и исторических данных.

СППР с использованием машинного обучения способна анализировать паттерны спроса в реальном времени, учитывать внешние факторы (погоду, события, тренды социальных сетей) и динамически корректировать стратегию размещения для минимизации времени сборки заказов.

Интеллектуальные СППР интегрируют методы ИИ для обработки знаний, рассуждения в условиях неопределенности и адаптивного обучения.

Marakas (2003): СППР это «системы, использующие методы ИИ для решения проблем, которые обычно требуют человеческого опыта и интуиции».

Пример: Медицинская IDSS IBM Watson for Oncology анализирует медицинскую литературу, данные пациентов и клинические протоколы для рекомендации персонализированных планов лечения рака. Система использует обработку естественного языка для анализа тысяч медицинских публикаций, машинное обучение

для выявления паттернов в данных пациентов и экспертные системы для применения клинических правил при формировании рекомендаций.

Замечание

Экспертная система (ЭС) - это информационная система, назначение которой частично или полностью заменить эксперта в той или иной предметной области.

Данные — это совокупность фактов и идей представленных в формализованном виде. Собственно на данных основываются закономерности для предсказания, прогнозирования.

Знания — это правила, законы, закономерности полученные в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области.

База знаний — база данных содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области. Другими словами, это набор таких закономерностей, которые устанавливают связи между вводимой и выводимой информацией.

Преимущества СППР с ИИ

Интеллектуальные СППР обеспечивают повышение качества решений за счет анализа больших данных, ускорение процесса принятия решений, снижение человеческих ошибок и способность работать с неопределенностью и неполной информацией.

Например, логистическая интеллектуальная СППР компании DHL анализирует данные о заказах, трафике, погодных условиях и работе складов для оптимизации маршрутов доставки. Система сократила время доставки на 15%, снизила расход топлива на 12% и повысила удовлетворенность клиентов. Интеграция машинного обучения позволила системе адаптироваться к сезонным колебаниям спроса и непредвиденным событиям (дорожные работы, забастовки).

Проблемы СППР с ИИ

- Проблемы интерпретируемости решений ("черный ящик")
- Требования к качеству и объему данных
- Необходимость в специализированных кадрах, высокие затраты на разработку и внедрение
- Этические и правовые вопросы использования ИИ.

Например, банк отказался от использования нейросетевой модели для кредитного скоринга после того, как регулятор потребовал объяснения каждого решения об отказе в кредите. Модель показывала высокую точность, но не могла предоставить понятные объяснения своих решений. Банк вернулся к гибридной системе, комбинирующей

интерпретируемые правила с машинным обучением, что снизило точность на 3%, но обеспечило требуемую прозрачность.

Д/з

1. Найти примеры систем поддержки принятия решения (2 примера разных областей) без ИИ и с ним.